

Deux VLAN sur un switch et un routeur

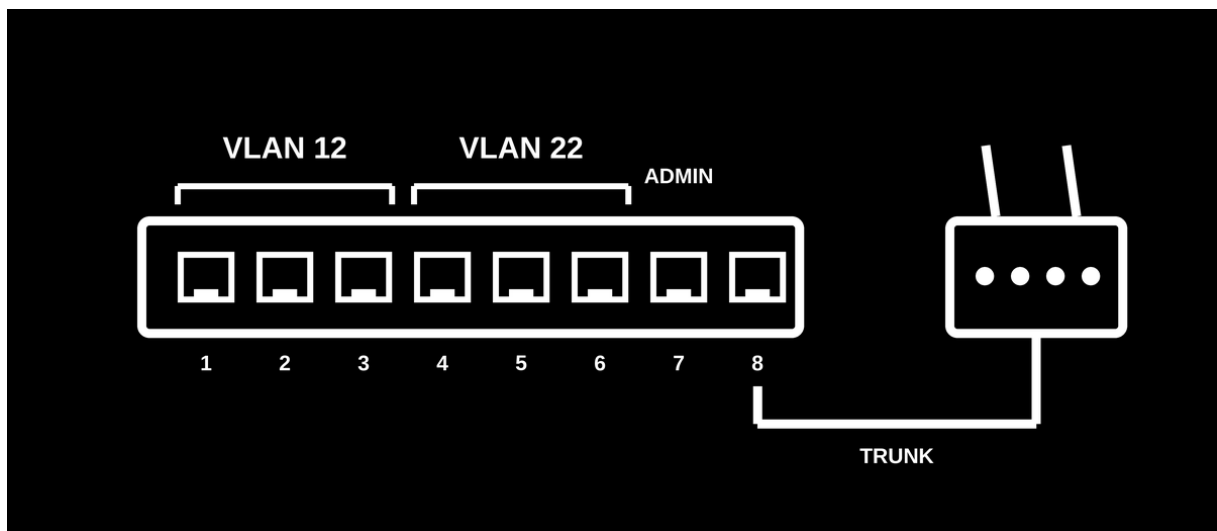
Switch NETGEAR GS308E et routeur Zyxel USG FLEX 50

RÉALISÉ PAR

DEGHAN CYRUS

Groupe S1P2

<https://cyrusdgn.github.io/portefolio/index.html>



Un **VLAN** (réseau local virtuel) découpe un même switch en plusieurs **réseaux isolés** : les postes d'un VLAN ne voient pas ceux d'un autre, ce qui améliore la **sécurité** et l'**organisation** du réseau. Les ports **untagged (U)** appartiennent à un seul VLAN ; le port **trunk (T)** transporte tous les VLAN vers le routeur, qui les sépare et contrôle les échanges entre eux.

Dans cette procédure, on crée deux VLAN :

- **VLAN 12** : ports **1, 2 et 3** ;
- **VLAN 22** : ports **4, 5 et 6** ;
- **Port 7** : administration du switch ; **port 8** : trunk vers le routeur.

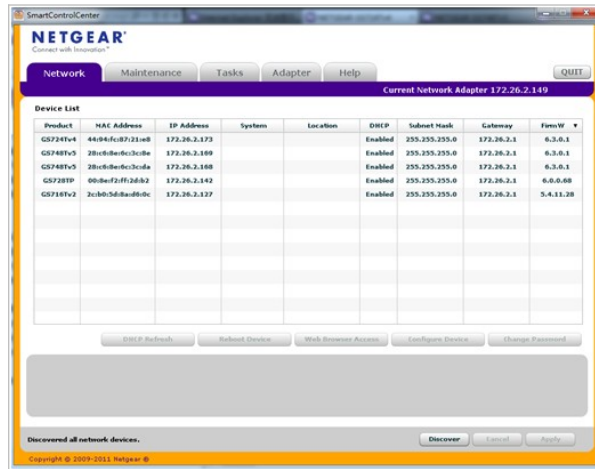
Matériel : switch **NETGEAR GS308E**, routeur **Zyxel USG FLEX 50**, câbles **RJ45** et un PC.

Sommaire

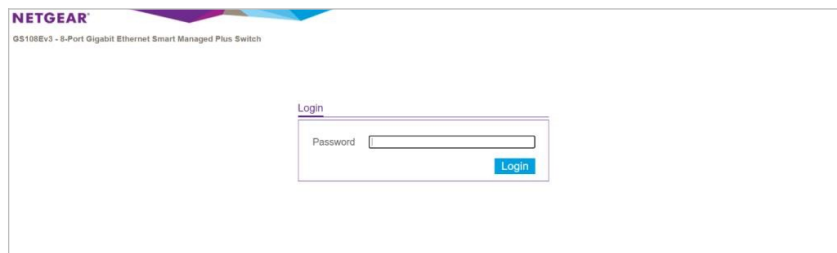
1. Accès au switch.....	3
2. Création des VLAN.....	3
3. Attribution des ports.....	4
4. Déclaration des PVID.....	4
5. Adresse IP du switch.....	5
6. Accès au routeur.....	5
7. Ports et interface LAN.....	6
8. VLAN sur le routeur.....	7
9. Objets et règles de sécurité.....	8

1. Accès au switch

On branche le **switch** et le **routeur**, puis on identifie le switch avec l'outil **NETGEAR Discovery Tool** pour récupérer son **adresse IP** :

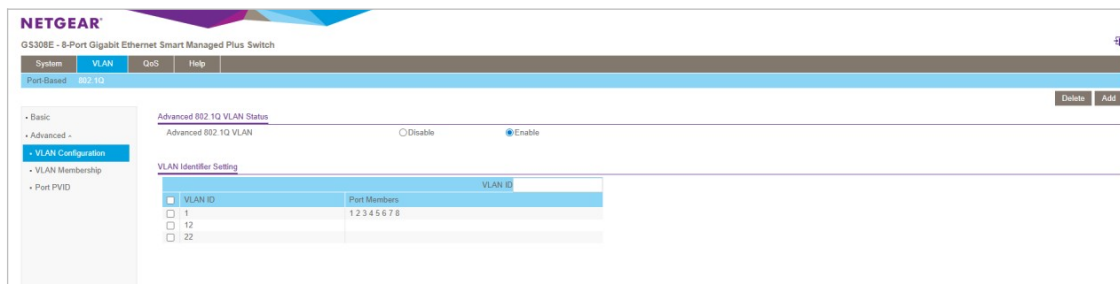


On ouvre cette adresse dans un navigateur, on se connecte avec le mot de passe par défaut **password**, puis on en définit un **nouveau** :



2. Création des VLAN

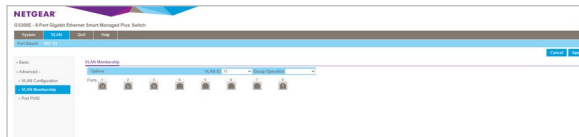
Dans **VLAN > 802.1Q > Advanced**, on crée les deux VLAN en saisissant leur **VLAN ID (12, puis 22)** et en cliquant sur **Add** :



3. Attribution des ports

Dans **VLAN Membership**, on sélectionne chaque VLAN, puis les ports à lui attribuer. **U** (untagged) signifie que le port appartient au VLAN ; le port **8** est toujours le **trunk (T)** :

- **VLAN 12** : ports **1-2-3** en U, port **8** en T ;
- **VLAN 22** : ports **4-5-6** en U, port **8** en T.



VLAN 12

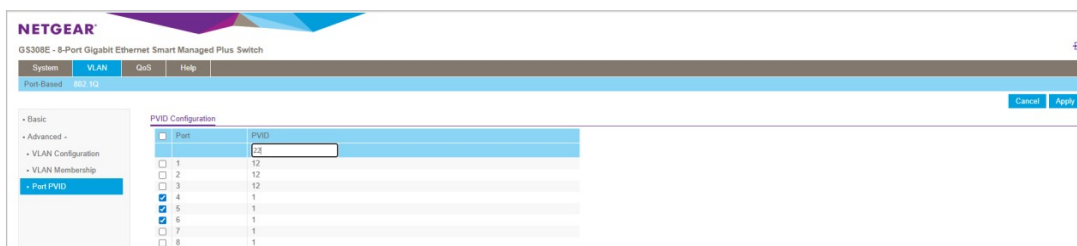
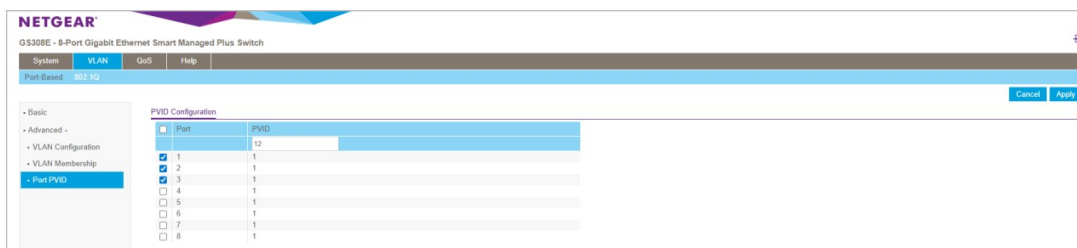


VLAN 22

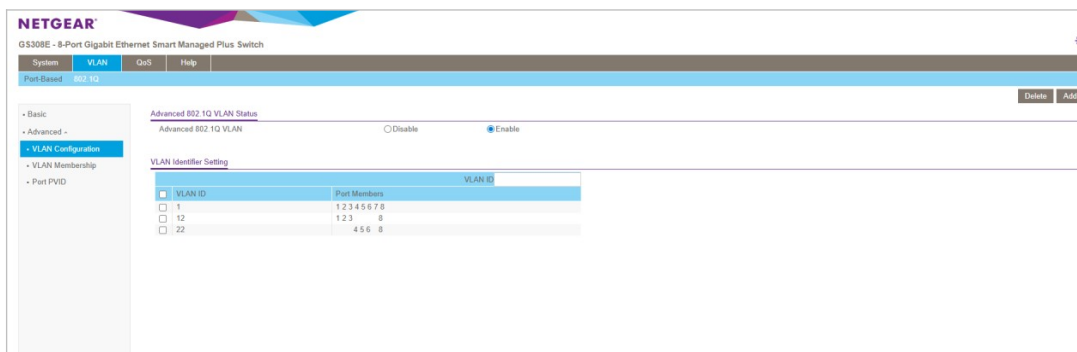
Remarque : on ne touche pas au **port 7** : c'est le **port d'administration** du switch.

4. Déclaration des PVID

On déclare ensuite les VLAN sur les ports (**PVID**) : on sélectionne chaque VLAN et les ports qui lui sont attribués, pour que les trames non étiquetées reçues sur ces ports soient affectées au bon VLAN :

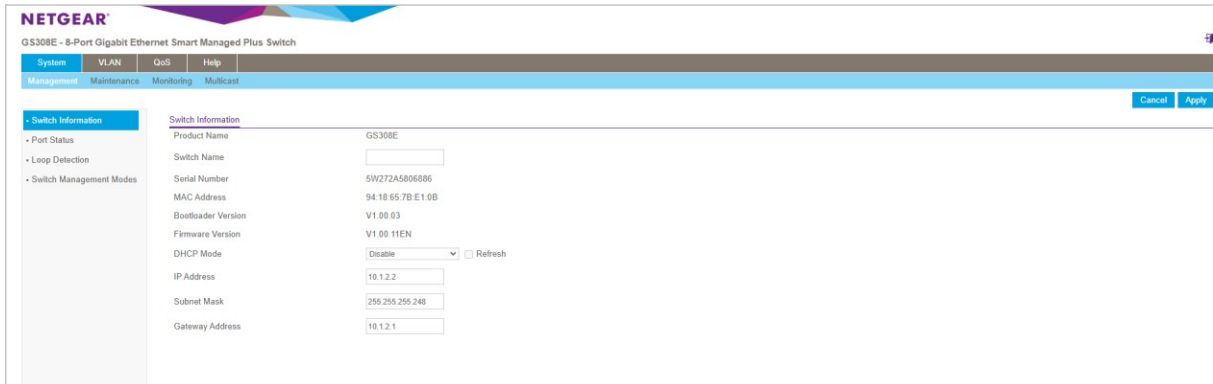


Configuration finale : ports **1-2-3** sur le VLAN **12**, ports **4-5-6** sur le VLAN **22** :



5. Adresse IP du switch

On configure l'**adresse IP** du switch pour qu'il communique avec le routeur : **10.1.2.2**, masque **255.255.255.248**, passerelle **10.1.2.1** (le routeur) :

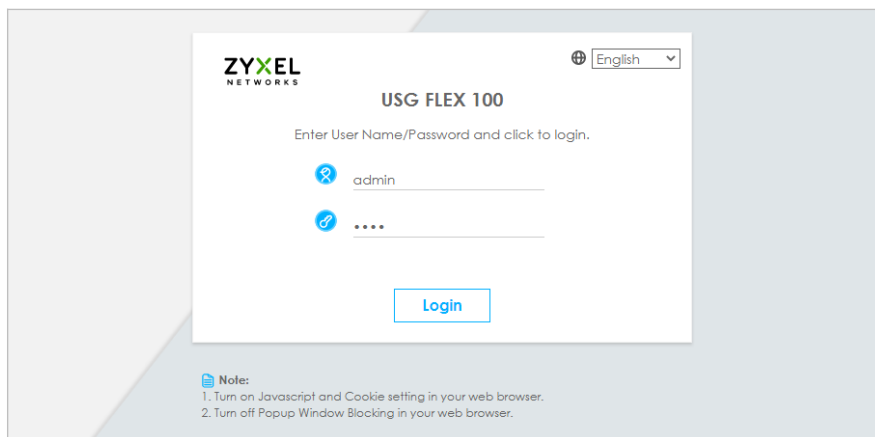


The screenshot shows the Netgear GS308E web interface. The left sidebar has a menu with 'Switch Information' selected. The main content area is titled 'Switch Information' and displays various device details. The IP configuration fields are as follows:

Field	Value
Product Name	GS308E
Switch Name	
Serial Number	5W272A580686
MAC Address	94 18 65 7B E1 08
Bootloader Version	V1.00.03
Firmware Version	V1.00.11EN
DHCP Mode	Disable
IP Address	10.1.2.2
Subnet Mask	255.255.255.248
Gateway Address	10.1.2.1

6. Accès au routeur

On se connecte au routeur en **Ethernet**, via son adresse par défaut **192.168.1.1**. On définit un mot de passe, puis on se connecte avec l'utilisateur **admin** :



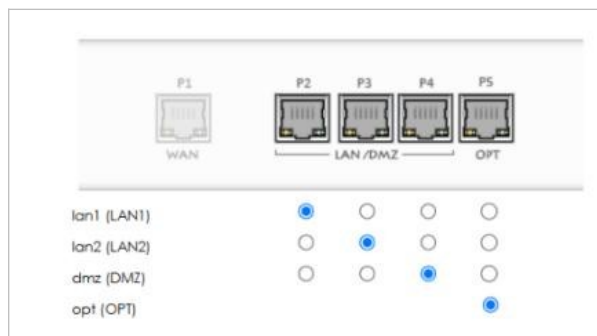
The screenshot shows the ZyXEL USG FLEX 100 login page. The page has a header with the ZyXEL logo and a language dropdown set to 'English'. The main content area says 'Enter User Name/Password and click to login.' and has two input fields: one for the username 'admin' and one for the password (masked with dots). A 'Login' button is at the bottom. A 'Note' section at the bottom provides instructions for browser settings.

Note:

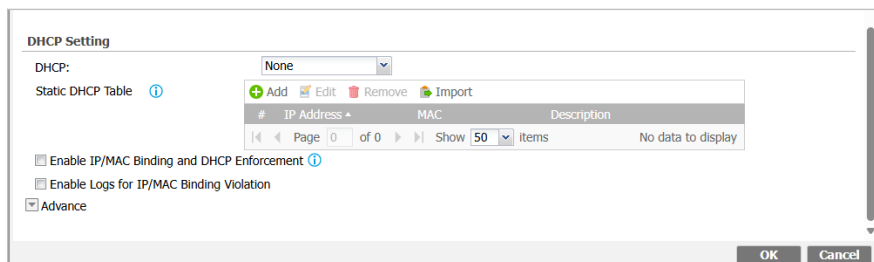
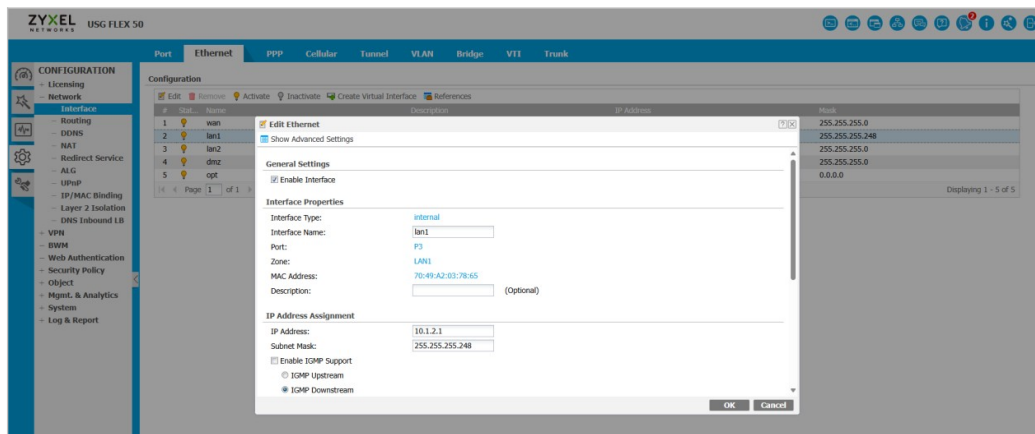
1. Turn on Javascript and Cookie setting in your web browser.
2. Turn off Popup Window Blocking in your web browser.

7. Ports et interface LAN

Dans **Configuration > Interface > Port**, on attribue les ports physiques aux interfaces :

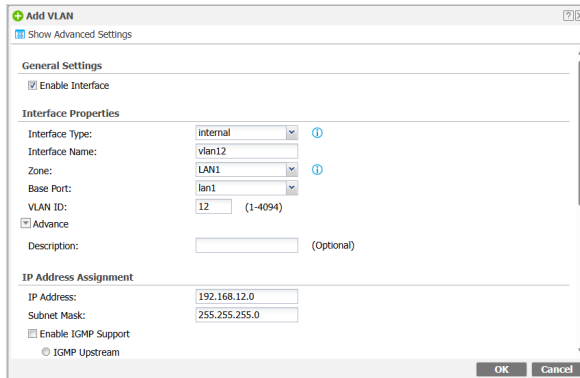


Puis, dans l'onglet **Ethernet**, on modifie **lan1**, l'interface reliée au switch : adresse **10.1.2.1**, masque **255.255.255.248**, et on règle la partie **DHCP** :



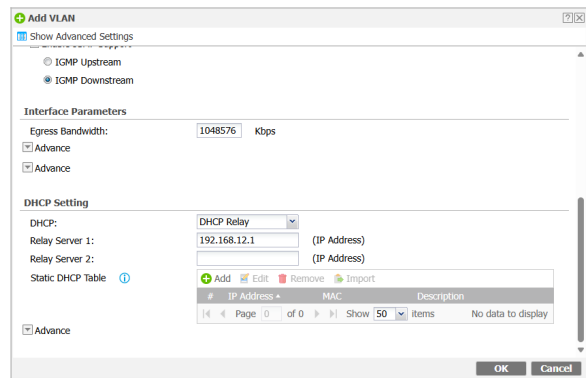
8. VLAN sur le routeur

Dans l'onglet **VLAN**, on déclare les VLAN **12** et **22** sur l'interface **lan1**, chacun avec son réseau (**192.168.12.0/24** et **192.168.22.0/24**) et ses réglages DHCP :



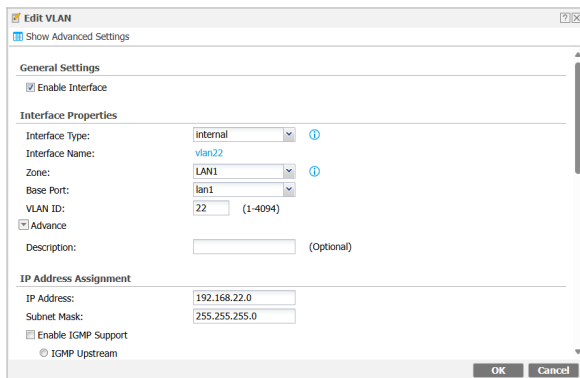
The 'Add VLAN' window shows the 'General Settings' tab. The 'Enable Interface' checkbox is checked. Under 'Interface Properties', 'Interface Type' is set to 'Internal', 'Interface Name' is 'vlan12', 'Zone' is 'LAN1', 'Base Port' is 'lan1', and 'VLAN ID' is '12'. The 'IP Address Assignment' section shows 'IP Address' as '192.168.12.0' and 'Subnet Mask' as '255.255.255.0'. The 'IGMP Upstream' radio button is selected.

VLAN 12



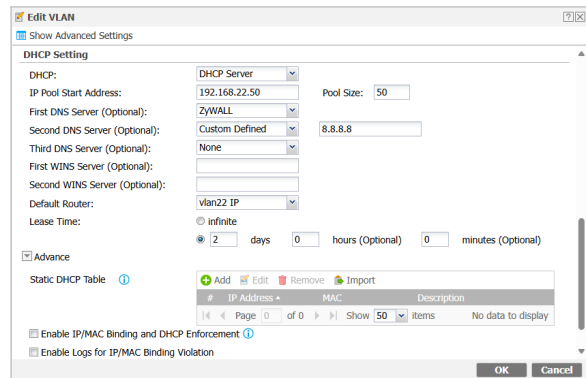
The 'Add VLAN' window shows the 'DHCP Setting' tab. The 'DHCP Relay' dropdown is set to 'DHCP Relay'. The 'Relay Server 1' and 'Relay Server 2' fields are both set to '192.168.12.1'. The 'Static DHCP Table' section is empty.

VLAN 12 • DHCP



The 'Edit VLAN' window shows the 'General Settings' tab. The 'Enable Interface' checkbox is checked. Under 'Interface Properties', 'Interface Type' is set to 'Internal', 'Interface Name' is 'vlan22', 'Zone' is 'LAN1', 'Base Port' is 'lan1', and 'VLAN ID' is '22'. The 'IP Address Assignment' section shows 'IP Address' as '192.168.22.0' and 'Subnet Mask' as '255.255.255.0'. The 'IGMP Upstream' radio button is selected.

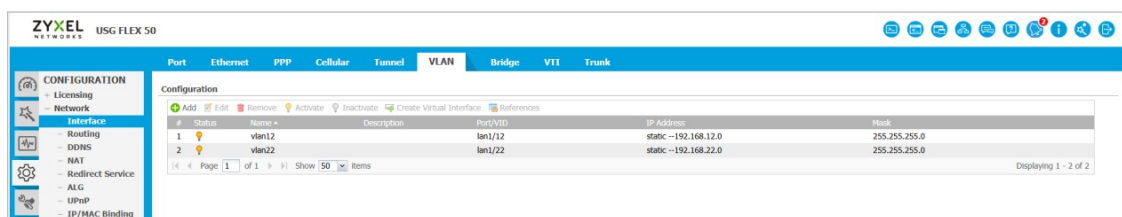
VLAN 22



The 'Edit VLAN' window shows the 'DHCP Setting' tab. The 'DHCP Server' dropdown is set to 'DHCP Server'. The 'IP Pool Start Address' is '192.168.22.50' and 'Pool Size' is '50'. The 'First DNS Server (Optional)' is 'ZyWALL', 'Second DNS Server (Optional)' is 'Custom Defined' with value '8.8.8.8', and 'Third DNS Server (Optional)' is 'None'. The 'First WINS Server (Optional)' and 'Second WINS Server (Optional)' are both empty. The 'Default Router' is 'vlan22 IP'. The 'Lease Time' is set to '2' days. The 'Static DHCP Table' section is empty.

VLAN 22 • DHCP

Rendu final :



The 'VLAN' configuration page shows a table with the following data:

#	Status	Name	Description	Port/VID	IP Address	Mask
1	🔒	vlan12		lan1/12	static - 192.168.12.0	255.255.255.0
2	🔒	vlan22		lan1/22	static - 192.168.22.0	255.255.255.0

9. Objets et règles de sécurité

Dans **Configuration > Object > Address/Geo IP**, on ajoute les VLAN et leurs passerelles (vlan_12, vlan_22, zywail_vlan12, zywail_vlan22), avec leur type et leur adresse IPv4 :

The screenshot shows the 'Address' tab in the 'Address/Geo IP' configuration section. The table lists the following entries:

#	Name	Type	IPv4 Address	Reference
1	DMZ_SUBNET	INTERFACE SUBNET	dmz-192.168.3.0/24	0
2	IPto4-Relay	HOST	192.88.99.1	0
3	LAN1_SUBNET	INTERFACE SUBNET	lan1-10.1.2.0/29	2
4	LAN2_SUBNET	INTERFACE SUBNET	lan2-192.168.2.0/24	0
5	RFC1918_1	SUBNET	10.0.0.0/8	1
6	RFC1918_2	SUBNET	172.16.0.0/12	1
7	RFC1918_3	SUBNET	192.168.0.0/16	1
8	vlan_12	SUBNET	192.168.12.0/24	5
9	vlan_22	SUBNET	192.168.22.0/24	5
10	zywall_vlan_12	HOST	192.168.12.254	2
11	zywall_vlan_22	HOST	192.168.22.254	2

Enfin, dans **Security Policy**, on ajoute les règles qui **bloquent la communication entre les deux VLAN** :

The screenshot shows the 'Policy' tab in the 'Security Policy' configuration section. The table lists the following entries:

Priority	Status	Name	From	To	IPv4 Source	IPv4 Destination	Service	Device	User	Schedule	Action	Log
3	On	blok_vlan22_lan1	<LAN1	ZyWALL	=vlan_22	=LAN1_SUBNET	any	any	any	none	deny	log
2	On	blok_vlan12_lan1	<LAN1	ZyWALL	=vlan_12	=LAN1_SUBNET	any	any	any	none	deny	log
3	On	blok_vlan22_vlan12	<LAN1	<LAN1	=vlan_22	=vlan_12	any	any	any	none	reject	log
4	On	blok_vlan12_vlan22	<LAN1	<LAN1	=vlan_12	=vlan_22	any	any	any	none	reject	log
5	On	blok_vlan22_zywall12	<LAN1	any (Excluding Zy...	=vlan_22	=zywall_vlan_12	any	any	any	none	deny	log
7	On	blok_vlan12_zywall22	<LAN1	ZyWALL	=vlan_12	=zywall_vlan_22	any	any	any	none	deny	log
8	On	blok_vlan22_zywall22	<LAN1	ZyWALL	=vlan_22	=zywall_vlan_22	any	any	any	none	deny	log
9	On	LAN1_Outgoing	<LAN1	any (Excluding Zy...	any	any	any	any	any	none	allow	no
10	On	LAN2_Outgoing	<LAN2	any (Excluding Zy...	any	any	any	any	any	none	allow	no

Vos VLAN sont désormais configurés sur votre routeur et votre switch !